

2

中和

◆解答◆

- ① (1) A：黄(色) E：青(色)
 (2) A, B, C (3) 食塩(塩化ナトリウム)
 (4) D, E (5) C
- ② (1) (A : B) = 3 (:) 4 (2) 40 (cm³)
 (3) 黄(色) (4) 2.4 (g)
- ③ (1) 中性 (2) イ：青(色) エ：黄(色)
 (3) 水溶液：イ 量：45 (cm³)
 (4) ア(と)オ イ(と)エ (5) カ
 (6) ウ (7) 0.3 (g)

◆解説◆

- ① (2)(3) Cの水溶液は完全中和して食塩水になっているので水を蒸発させると食塩が残ります。
 (4) D, Eの水溶液の水を蒸発させると、食塩以外に水酸化ナトリウムが残ります。
 (5) 中和が起こると、熱が発生します。D, Eは完全中和後も水酸化ナトリウム水溶液を加えたため、温度はCよりも低くなります。
- ② (1) 12 : 16 = 3 : 4
 (2) 30 : □ = 3 : 4 より、□ = 40 (cm³)
 (3) A液 : B液 = 3 : 4 より、A液 36 cm³, B液 48 cm³のとき完全中和するので、A液が12 cm³余って水溶液は酸性となり、BTB液を加えると黄色に変化します。
 (4) P点のときの3倍の量のA液 36 cm³, B液 48 cm³が中和するため、 $0.8 \times 3 = 2.4$ (g)の白色の固体が残ります。
- ③ (3) 塩酸 : 水酸化ナトリウム水溶液 = 1 : 2のとき完全中和するので、塩酸 25 cm³に対して水酸化ナトリウム水溶液が 50 cm³必要となります。よって、 $50 - 5 = 45$ (cm³)
 (4) 体積の比が、塩酸 : 水酸化ナトリウム水溶液 = 1 : 2になるようなものを選びます。
 (5) カの試験管が最も中和する体積が少ないので(塩酸 2.5 cm³と水酸化ナトリウム水溶液 5 cm³)、出てくる食塩も最も少なくなります。
 (7) 塩酸 7.5 cm³と水酸化ナトリウム水溶液 15 cm³が中和するので、 $0.4 \times \frac{7.5}{10} = 0.3$ (g)